

Trigonometrie

Note:

Jonas Guler

Klasse: 3Na

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 21.08.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	2	3	2	5	4	4	4	5	29
Erreicht:									

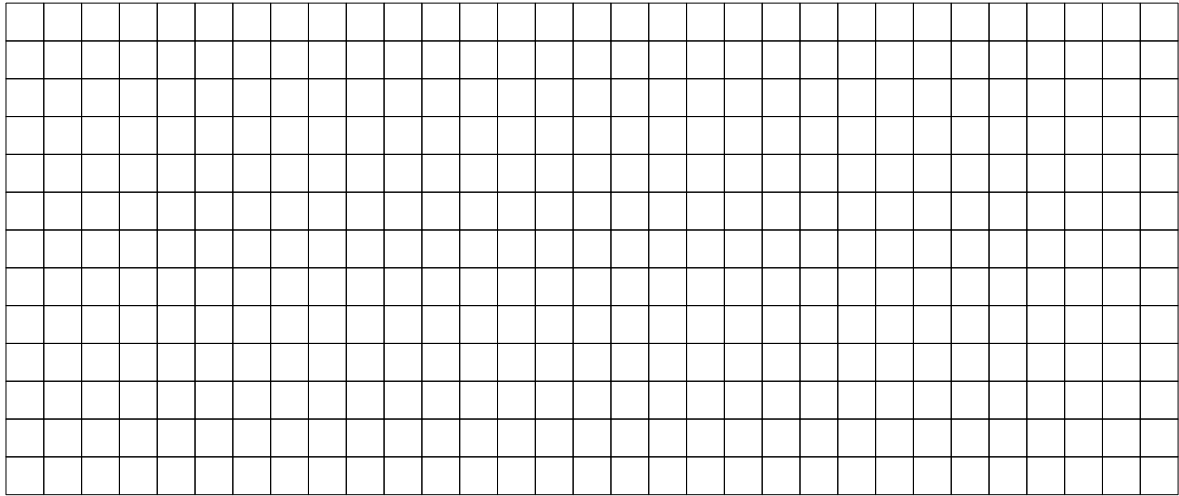
Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

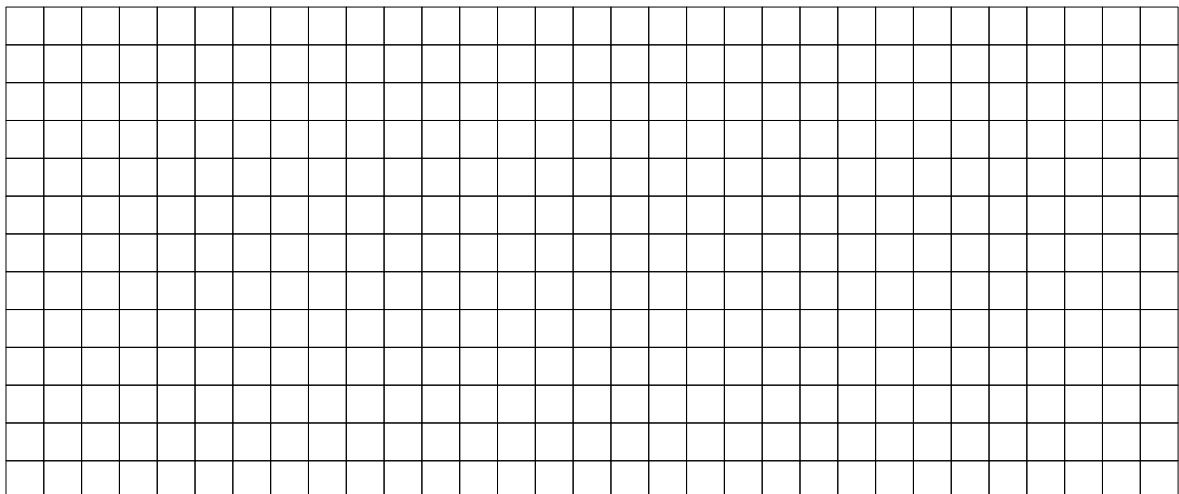
Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner (TI - Nspire CX-II CAS) erlaubt.

Aufgabe 1**2 Punkte**

Berechne im gleichschenkligen Dreieck ABC mit $a = b = 8$ und $\gamma = 56^\circ$ die Seite c und die Höhe h_a .

**Aufgabe 2****3 Punkte**

Berechne im rechtwinkligen Dreieck ABC mit $\gamma = 90^\circ$, $a = 8$ und $b = 6$ die beiden Winkelhalbierenden w_α und w_β .

**Aufgabe 3****2 Punkte**

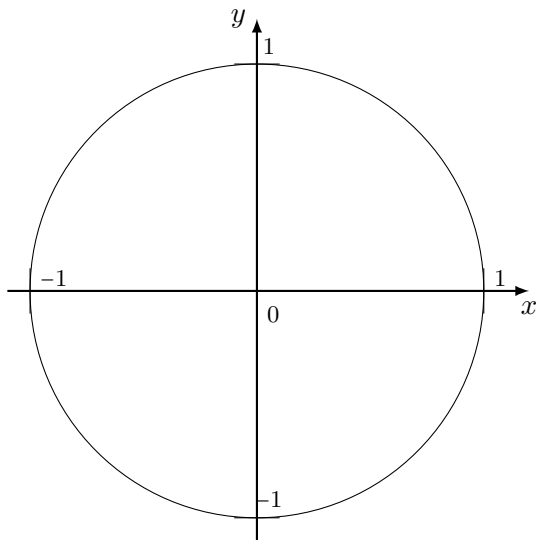
Entscheide, ob die Aussagen in der Tabelle unten wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 richtige Antworten gibt es keine Punkte, 3 richtige Antworten geben 1 Punkte und falls alle Antworten richtig sind 2 Punkte.

	wahr	falsch
$\sin(\alpha) = \sin(\pi - \alpha)$		
$\cos(\pi - \beta) = \cos(\pi + \beta)$		
$\tan(\alpha) > 0$ für $180^\circ < \alpha < 270^\circ$		
In einem Dreieck mit $\gamma = 90^\circ$ gilt: $\sin(\alpha) = \cos(90^\circ + \alpha)$		

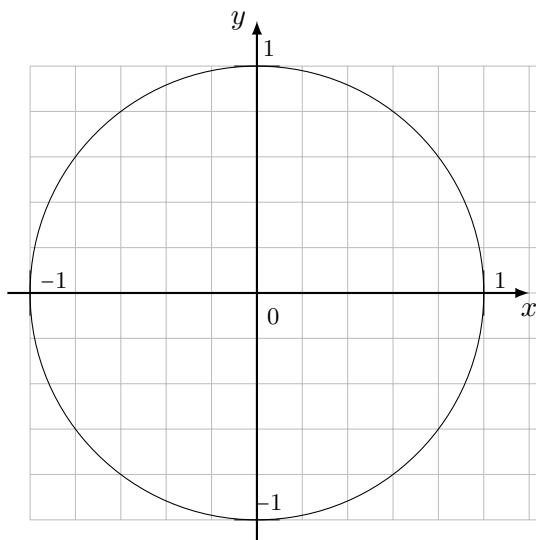
Aufgabe 4**5 Punkte****Beachte:** Lösungswege mit Hilfe des Taschenrechners geben keine Punkte!

- (a) (3 Punkte) Zeichne den Winkel $\alpha = 145^\circ$ und den Sinus-, Tangens- und Cotangenswert von α im Einheitskreis ein und schätze anschliessend alle Werte.



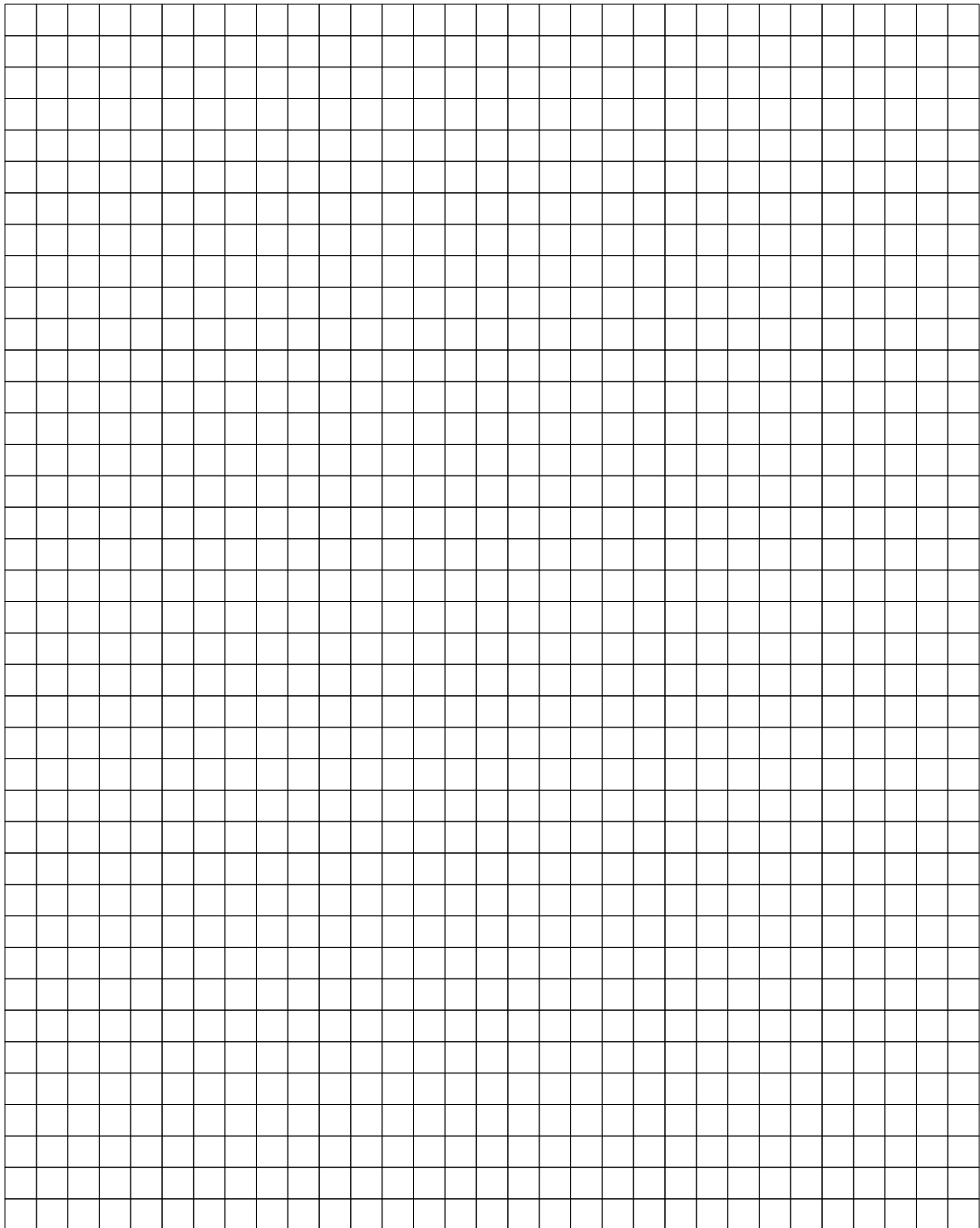
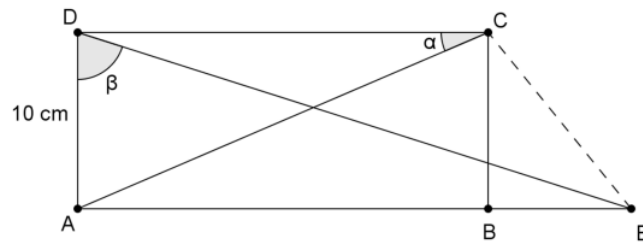
- (b) (2 Punkte) Berechne alle Winkel β zwischen 0° und 360° für welche gilt:

$$\cos(\beta) = -0.75$$



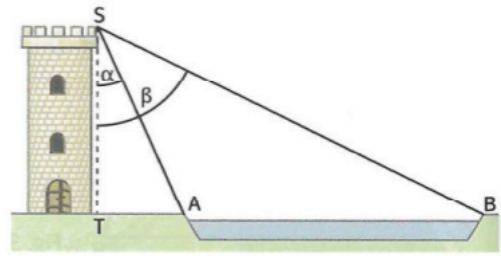
Aufgabe 5**4 Punkte**

Im Rechteck $ABCD$ beträgt $\overline{AD} = 10\text{cm}$, $\alpha = 30^\circ$ und $\beta = 70^\circ$. Berechne die Strecke $\overline{CE}$.



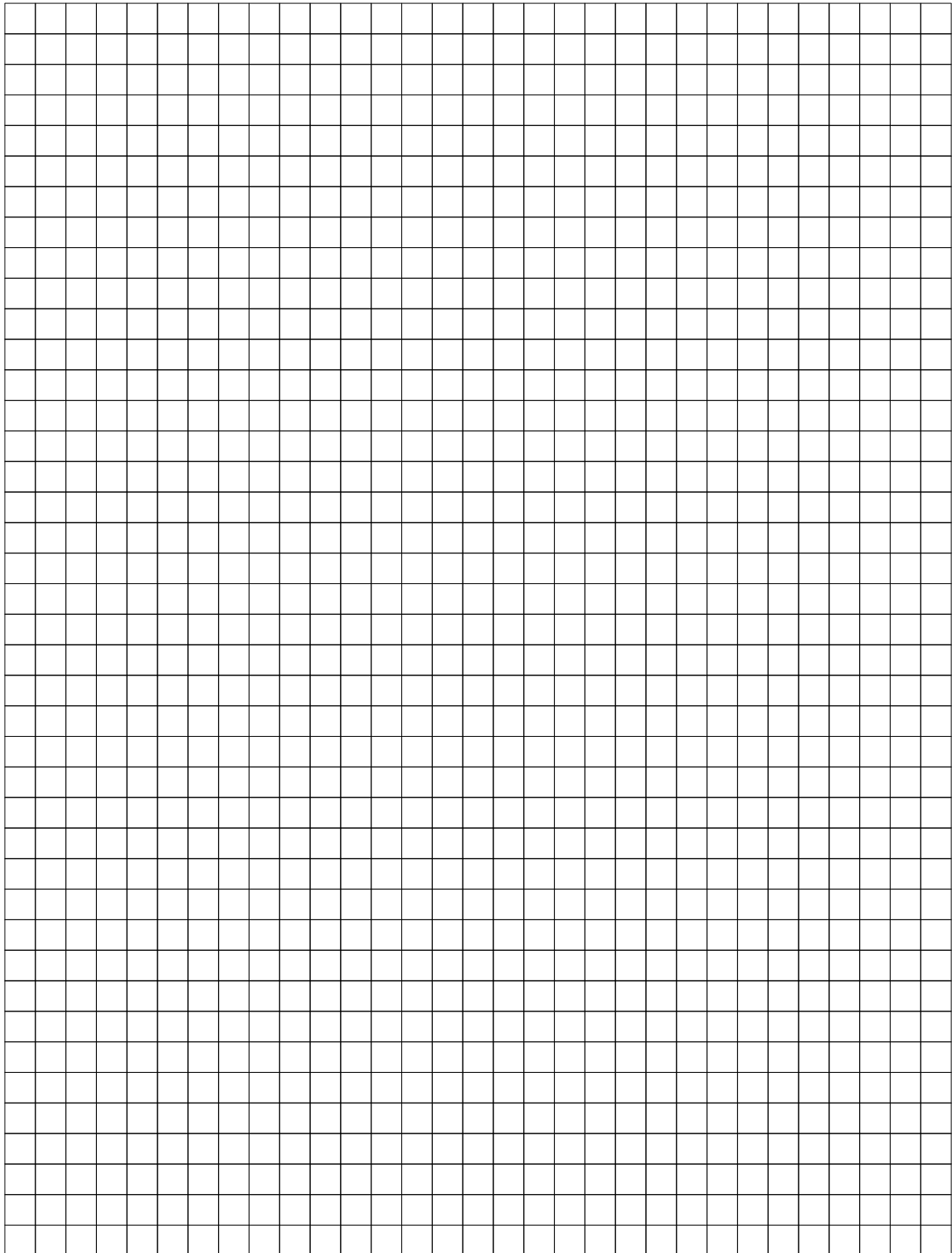
Aufgabe 6**4 Punkte**

Ein Aussichtsturm steht 30m vom diesseitigen Kanalufer entfernt. Von der Aussichtsplattform S aus erscheint das diesseitige Kanalufer unter einem Winkel von $\alpha = 24.5^\circ$ und das jenseitige unter dem Winkel $\beta = 64^\circ$.



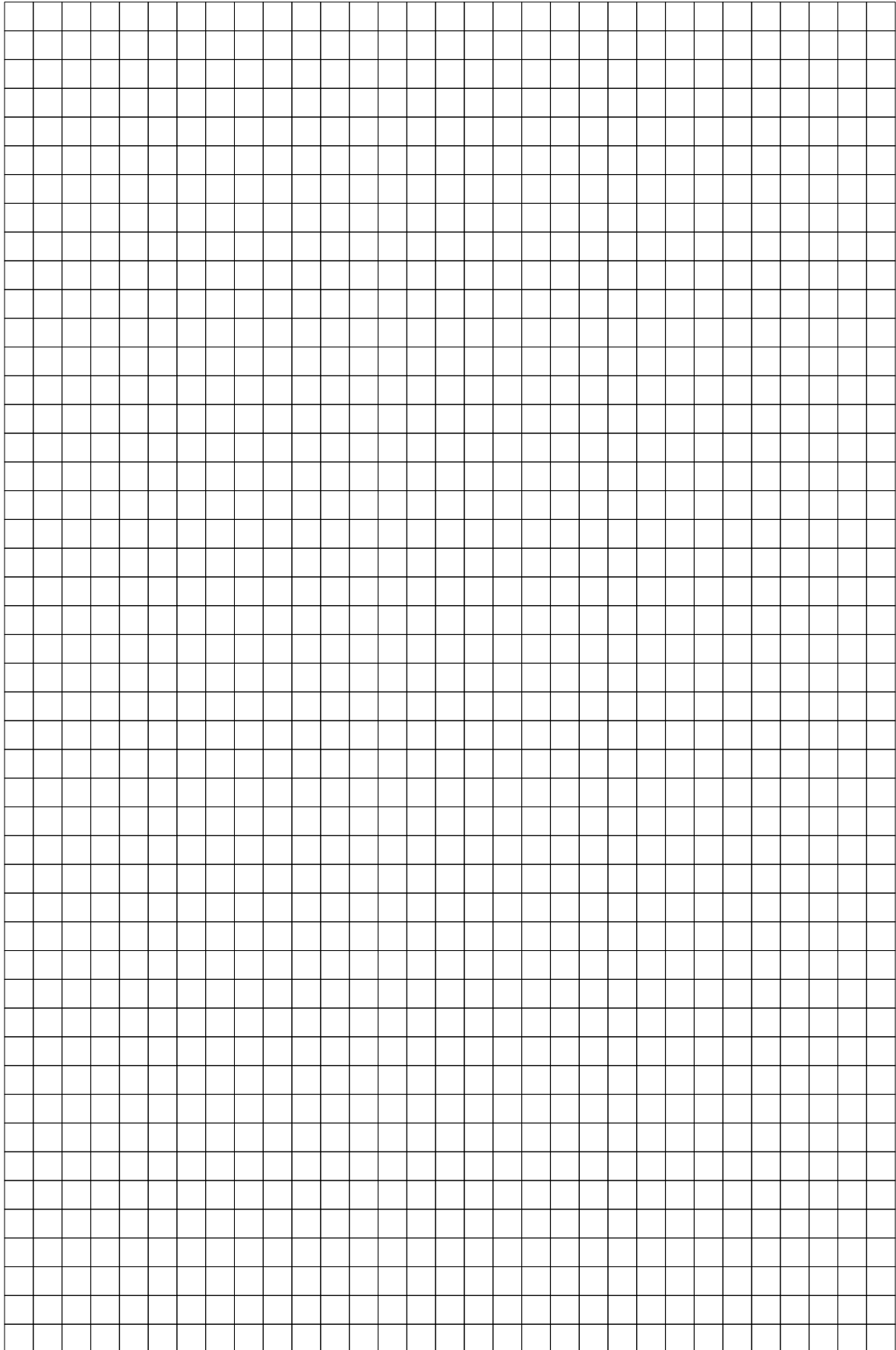
(a) Wie hoch ist der Aussichtsturm?

(b) Wie breit ist der Kanal?



Aufgabe 7**4 Punkte**

Im rechtwinkligen Dreieck ABC mit Hypotenuse c sind die Seite $a = 6$ und die Seitenhalbierende $s_a = 13$ gegeben. Berechne die Höhe h_c .



Aufgabe 8**5 Punkte**

Um die Breite eines Flusses (mit parallelen Ufern) zu berechnen, ist längs eines Ufers eine Strecke $\overline{AB}$ mit 50m Länge bestimmt worden. Am gegenüberliegenden Ufer wird eine Stelle P anvisiert, wobei $\alpha = 64.1^\circ$ und $\beta = 79.6^\circ$ messen. Berechne die Breite des Flusses.

Tipp: Mache eine sinnvolle Skizze der Situation.

